Quiz 1: Basics of MATLAB

Name: 양연우, 박천

문제 1: 3, 8, -1 로 이루어진 벡터 a를 만드시오.

```
a= [3 8 -1]
```

문제 2: 반지름 $r = 2$일 때 0 ~ πr^2을 100등분하여 만든 벡터 x를 구하시오.

```
r=2;
linspace x=(0, pi*r^2, 100)
```

행렬 M이 다음과 같이 주어진다고 합니다. (문제 3 ~ 문제 6)

```
M = magic(4)
```

```
M = 4×4
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1
```

문제 3: 다음의 출력은?

```
m = M(end-1:end,3:end)
```

$$m = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 15 & 1 \end{bmatrix}$$

문제 4: 행렬 M으로부터 다음 출력을 얻기 위해 괄호 안에 4글자를 추가하여 명령을 완성하시오.

```
x = M(    ) [7 8 9 10]
```

```
x = 1×4
     7    14     3    10
```

문제 5: 행렬 M의 두 번째 줄을 원소로 하는 벡터 n을 생성하시오.

```
n= M( 2 , : ) or n= M( : , 2 )
```

문제 6: 행렬 M으로부터 다음 행렬 N을 얻기 위한 다음 명령을 완성하시오.

```
N = M( : , [1 3])
```

```
N = 4×2
    16     3
     5    10
     9     6
     4    15
```

문제 7: 다음과 같은 벡터 k를 생성하시오.

```
k= [9 : -2 : 1]
```

```
k = 1×5
     9     7     5     3     1
```

문제 8: 다음과 같은 행렬 Z를 생성하시오.

```
Z = zeros(3,5)
```

```
Z = 3×5
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
```

문제 9: 다음과 같은 행렬 Q를 생성하시오.

```
Q= ones(2,6)*3
```

```
Q = 2×6
     3     3     3     3     3     3
     3     3     3     3     3     3
```

문제 10: 다음과 같은 행렬 Y를 생성하시오.

```
Y=[ones(1,5); ones(2,5)*2]
```

```
Y = 2×5
     1     1     1     1     1
     2     2     2     2     2
```

```
Y= ones(2,5);
Y(2,:) = Y(2,:)*2
```